ВсОШ 2017, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. Неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle ACB = 60^\circ$, вписан в окружность Ω. На биссектрисе угла BAC выбрана точка A', а на биссектрисе угла ABC — точка B' так, что $AB' \parallel BC$ и $BA' \parallel AC$. Прямая $A'B'$ пересекает Ω в точках D и E. Докажите, что треугольник CDE равнобедренный. (*А. Кузнецов*)

Решение. Из параллельности прямых AB' и BC получаем, что $\angle AB'B = \angle CBB' = \angle ABB'$. Значит, $AB' = AB$. Аналогич-

но, $AB = A'B$. Обозначим $\angle BAC = 2\alpha$, $\angle ABC = 2\beta$. Пусть, без ограничения общности, $\alpha > \beta$.

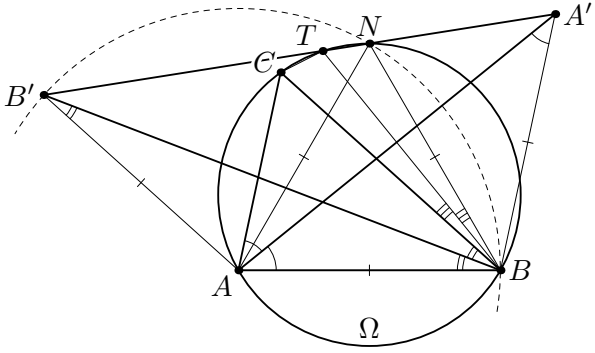


Рис. 1

Обозначим через N середину дуги ACB окружности Ω (см. рис. 1). Тогда $AN = BN$ и $\angle ANB = \angle ACB = 60^\circ$; значит, треугольник ABN равносторонний, и $AN = BN = AB = A'B = B'A$. Поэтому точка A — центр окружности, описанной около треугольника BNB'. Заметим тогда, что $\angle NBB' = \angle NBA - \angle ABB' = 60^\circ - \beta$, откуда $\angle NAB' = 2\angle NBB' = 120^\circ - 2\beta$ и $\angle ANB' = 90^\circ - \angle NAB'/2 = 30^\circ + \beta$. Аналогично, $\angle BNA' = 30^\circ + \alpha$, откуда $\angle B'NA + \angle ANB + \angle BNA' = (30^\circ + \beta) + 60^\circ + (30^\circ + \alpha) = 120^\circ + (\alpha + \beta) = 180^\circ$. Итак, точка N лежит на прямой $A'B'$.

Пусть T — середина меньшей дуги NC окружности Ω. Заметим, что $\angle ANT = \angle ABT = (\angle ABN + \angle ABC)/2 = 30^\circ + \beta = \angle ANB'$. Значит, точка T также лежит на прямой $A'B'$, и треугольник CDE совпадает с треугольником CNT. Этот треугольник равнобедренный, поскольку $NT = TC$.